建昌县食品产业园区凌河热力有限责任公司“12·11”一般高处坠落事故调查报告

建昌县人民政府事故调查组

2024 年 2 月 27 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故单位有关情况.....1

（二）脱硫塔工艺流程.....2

（三）事故发生位置示意图.....3

（四）行业监管部门情况.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4

（六）司法鉴定书.....4

二、事故经过及救援情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故救援过程.....5

三、事故原因分析.....6

（一）直接原因分析.....6

（二）间接原因分析.....7

四、事故发生单位及行业监管部门存在的问题.....8

五、对相关责任人员及事故责任单位的处理建议.....9

（一）对事故责任人员的处理建议.....9

（二）对事故责任单位的行政处罚建议.....10

（三）其他处理建议.....11

六、事故防范及整改措施.....11

（一）深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任.....11

（二）加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的素质.....12

（三）切实加强属地监管责任，推动企业落实主体责任.....12

2023年12月11日12时58分左右，建昌县食品产业园区凌河热力有限责任公司发生1起一般高处坠落事故，死亡1人，直接经济损失约57万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《辽宁省安全生产条例》等规定，建昌县政府成立了建昌县食品产业园区凌河热力有限责任公司“12·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急管理局、县公安局、县总工会等有关人员为成员，对该起事故依法展开调查，同时邀请县纪委监委介入调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料，查明了事故原因、经过、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对生产经营单位及有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经事故调查组认定，建昌县食品产业园区凌河热力有限责任公司“12·11”一般高处坠落事故是一起因维修班长张某某违章作业，未正确使用安全带从高处坠落的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

建昌县食品产业园区凌河热力有限责任公司（以下简称凌河热力）隶属于建昌县凌河房地产开发集团有限公司，统一社会信用代码：91211422761844136O，注册资本：人民币玖佰

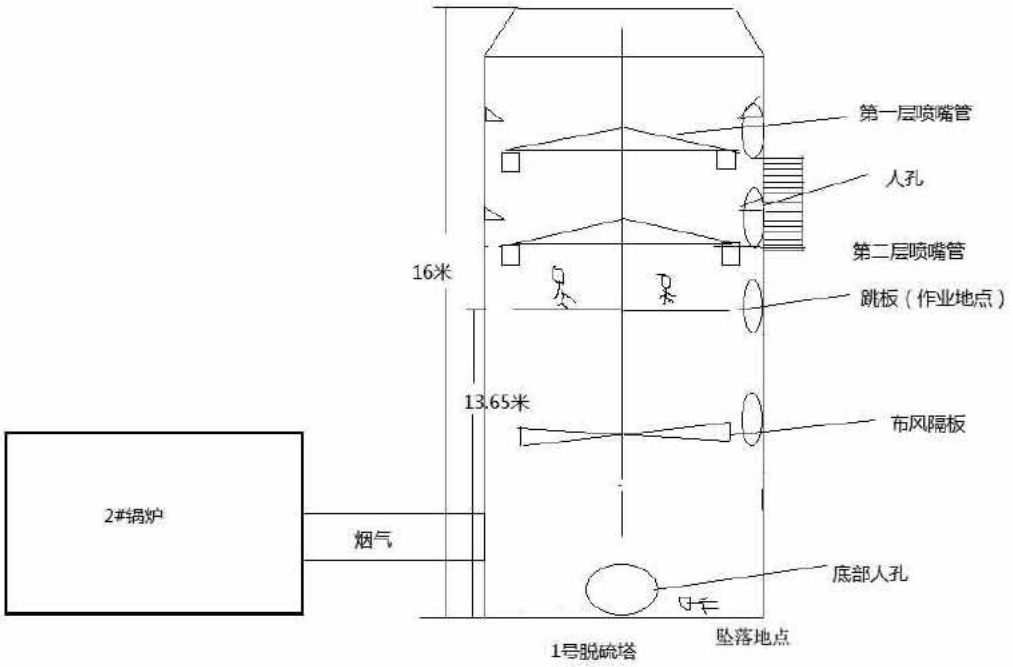
捌拾万元整，类型：有限责任公司，成立日期：2005 年 5 月 16 日，法定代表人：单某某，经营范围：城市集中供热、小区物业管理、施工劳务作业、煤炭销售。营业期限：自 2005 年 5 月 16 日至 2035 年 5 月 16 日。供热经营许可证，证书编号：辽供热字第 P04G0002 号，登记注册地址：辽宁省葫芦岛市建昌县建昌镇沿河南路 8 号，经营类别：锅炉房供热，经营区域：铁路线以东至食品产业园区；红旗街以西至西沟大庙村。许可证有效期限：2023 年 8 月 29 日起至 2026 年 10 月 31 日止。

凌河热力现有固定资产3.5亿元。其中热源厂建设总投资2.1亿元，占地6.67万平方米，建筑面积1.9万平。公司现有90兆瓦热水锅炉两台（套）、40吨蒸汽锅炉一台（套），45吨脱硫塔1座，130吨脱硫塔1座，公司现有员工118人，机构设立：锅炉运营部（下设三个运转班、一个维修班、一个化验班）、外网运行部、技术部、办公室、综合业务部、财务部。成立了安全生产领导小组，组长：石某某 负责凌河热力全面安全生产管理；副组长：单某某、张某某负责锅炉运行安全生产管理;副组长：刘某某、李某某 负责外网运行安全生产管理，各岗位配备安全员（兼职），其中维修岗位安全员：张某某。企业建立了安全生产责任制和操作规程，安全教育培训以及应急预案及演练均有记录档案。

（二）脱硫塔工艺流程

锅炉内燃烧产生的烟气，先经过布袋除尘器干法处理，由引风机抽送至脱硫塔内，经过塔内喷嘴喷出的脱硫液洗涤后，从烟囱排出。

（三）事故发生位置示意图



（四）行业监管部门情况

1.建昌县住房和城乡建设局（以下简称：县住建局），根据《中共建昌县委办公室 建昌县人民政府办公室关于印发<建昌县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（建委办发〔2020〕28号，下称建委办28号文件）规定的主要职责是：（七）负责对城市供水用水、城镇燃气、城市供热、城镇污水处理的行业监督与管理。

2.建昌县住房和城乡建设事务发展服务中心（以下简称县住建中心），根据《中共建昌县委办公室 建昌县人民政府办公室关于印发<建昌县住房和城乡建设事务发展服务中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（建委办发〔2023〕32号）规定，为县住建局下属事业单位，建昌县住房

和城乡建设事务发展服务中心设（房地产开发技术服务部、招投标服务部等）六个内设机构。其中供热服务部负责为城市供热基础设施建设，监测供热质量和安全生产工作提供保障服务。

调查组通过查阅相关资料了解，县住建局成立供热工作领导小组，并成立了供热工作推进小组，供暖工作具体由住建中心供热服务部负责，供热服务部对供热质量、安全等工作进行监督管理。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

张某某，身份证号：21132519xxxxxxxxxx，年龄54周岁，职务：凌河热力维修班班长，在本次事故中死亡。企业与张某某签订了劳动合同，并缴纳了工伤保险。

2.事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），经估算，事故直接经济损失约57万元。

（六）司法鉴定书

鉴定书（建）公（司）鉴（法医）字〔2023〕084号，鉴定意见张某某系颈椎横断死亡。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年12月8日，凌河热力工作人员发现1号脱硫塔脱硫泵功率下降，判断为1号脱硫塔2层喷嘴堵塞所致，凌河热

力负责人单某某安排维修班长张某某进行维修，12 月 10 日，维修班长张某某填写受限空间作业证履行作业审批手续，由运行班长陈某某、公司负责人单某某审批同意后，12 月 11 日 9 时许，2 号锅炉停炉（2 号锅炉烟气经 1 号脱硫塔处理），12 月 11 日 10 时许，维修班长张某某安排维修班人员打开 1 号脱硫塔 2 层人孔排空脱硫塔内烟气，搭设跳板；中午 12 时许，维修班张某某、王某、马某某、袁某某四人，到 1 号脱硫塔 2 层维修作业，工作分工：张某某、王某在脱硫塔内更换喷嘴，马某某在人孔外监护、传递工具，袁某某在脱硫塔底部监护、清洗喷嘴、向上传递喷嘴。张某某、王某佩戴好安全帽、防毒面具、安全带后，王某、张某某先后从直径约 60cm 人孔进入脱硫塔内，两人先将安全带安全钩挂到上面铁管，王某在脱硫塔内最里面，张某某在靠近人孔处维修作业，维修作业用了 1 个小时左右的时间，王某更换了 6 个喷嘴、张某某更换了 4 个喷嘴，维修作业完成后，张某某将安全钩从铁管卸下来，从人孔钻出脱硫塔时，身体失去平衡，不慎从跳板上滑落。

（二）事故救援过程

王某某发现张某某掉下去，立即喊外面的马某某，王某某从人孔出来后，立即给单某某打电话报告出事了。单某某接到报告后立即赶到事发现场，维修工王某、马某某、袁某某拆卸脱硫塔布风隔板上部人孔盖，打开人孔盖后，未发现张某某，随即转到脱硫塔最底部人孔处，在此期间，单某某安排司

机陈某通知石某某拨打120救护，抽调运行班长陈某过来支援，经理张某某、刘某某也赶到现场参加抢救。打开最底部人孔盖后，发现张某某漂浮在脱硫塔下面脱硫液中，然后单某某用杆子把张某某拉到人孔处后，组织人员将张某某抬出来，救援人员先将张某某体内呛水排出来，然后救援人员给张某某做心肺复苏，120到达现场进行处置后将张某某送往建昌县人民医院。2023年12月11日14时41分，张某某经医院抢救无效死亡。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.张某某安全意识淡薄，违反《有限空间作业安全操作规程》[1]，在维修作业完成后，将安全带的安全挂钩卸下来，从脱硫塔人孔钻出来时，身体失去平衡，从跳板上掉下来，导致事故发生。

2.有限空间作业时存在高处坠落风险，作业现场除安全带、安全帽、防毒面具以外，没有其他安全防护措施。

【1】《有限空间作业安全操作规程》(企业内部文件)5.1.3 作业前必须佩戴个人防中毒、窒息等防护装备。设置安全警示标识，严禁无防护、监护措施作业。

（二）间接原因分析

1.凌河热力安全管理制度落实不到位。有限空间作业、高处作业安全技术措施和管理措施不具体、不完善。

2.凌河热力对特种作业人员资格把控不严。企业未按照《安全生产法》第三十条[2]规定，从事高处作业人员[3]应当具

备高处作业资格证方可从事高处作业活动，现场作业人员均无高处作业操作证。

3.凌河热力安全生产教育培训落实不到位。查阅凌河热力内部教育培训档案，从业人员118人，只有部分教育培训档案。企业未按照《有限空间安全操作规程》【4】要求，对有限空间作业人员进行安全培训和考核，据调查了解，维修工王某某第一次从事有限空间作业，作业前维修班长口头形式教育王某某要注意安全。

4.凌河热力未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，有限空间作业未安排专门人员【5】进行现场管理。据调查了解，公司在供热期间，从业人员共计118人，按照《安全生产法》第二十四条前款规定以外的其他生产经营单位，【2】

《安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

【3】《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件，特种作业目录3高处作业指专门或经常在坠落高度基准面2米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

【4】《有限空间作业安全操作规程》5.1.4作业人员必须参加过有限空间作业安全培训且考试合格者，严禁教育培训不合格者上岗作业。

【5】《安全生产法》第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

5.县住建局、县住建中心对安全监管工作职责不清，未按照《安全生产法》第十条【6】、《辽宁省城市供热条例》【7】第三

十七条等有关规定，对供热企业安全监管工作不到位。

四、事故发生单位及行业监管部门存在的问题

（一）凌河热力安全生产主体责任落实不到位。一是企业未按照《安全生产法》规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。有限空间作业安全技术措施不完善。二是企业安全生产教育培训内容落实不到位。未严格落实《安全生产法》第二十八条规定，对有限空间作业人员安全教育和培训不到位，安全教育培训缺少针对性，没有有限空间作业和高处作业专项培训教育和考核。三是企业对特种作业人员资格把控不严。企业未按照《安全生产法》第三十条规定，从事高处作业人员应当具备高处作业资格证方可从事高处作业活动现场作业人员均无高处作业操作证。

（二）行业安全生产监管责任落实不到位。县住建局、县住建中心对安全监管工作职责不清，未按照《安全生产法》第十条、《辽宁省城市供热条例》第三十七条等有关规定，对供热企业安全监管工作不到位。

【6】《安全生产法》第十条　第十条 县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

【7】《辽宁省城市供热条例》第三十七条 供热行政主管部门应当履行下列职责：

（二）对供热单位经营计划的实施情况、产品和服务的质量 以及安全生产情况进行监督；

五、对相关责任人员及事故责任单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.免于追究刑事责任人员

张某某，凌河热力维修班班长，安全意识淡薄，违章作业，

将安全带的安全挂钩卸下来，从脱硫塔人孔钻出来时，身体失去平衡，从高处坠落，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免于追究刑事责任。

2.建议给予行政处罚人员

(1) 单某某，男，中共党员，凌河热力法定代表人，负责公司全面工作，违反《安全生产法》第二十一条第二、三、五项[8]，依据《安全生产法》九十五条第一款第一项[9]的规定，建议由县应急局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，计26400 元（贰万陆仟肆佰元整）。

（2）石某某，男，中共党员，建昌县凌河房地产开发集团有限公司副总经理，分管凌河热力的全面工作，安全生产领导小组组长，违反《安全生产法》第二十五条第二、五、六项[10]规定，根据《安全生产法》第九十六条[11]规定，建

【8】《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
【9】《安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
【10】《安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

议由县应急局对其处以上一年年收入百分之二十的罚款，计13200 元（壹万叁仟贰佰元整）。

3.对有关公职人员的处理建议

⑴ 魏某某，男，中共党员，县住建局副局长，分管市政处、污水管理处、城市供热、招投标、房地产开发。对城市供热安全监管工作落实不到位，对县住建中心履行安全生产监管职责管理不到位，建议由县纪委监委依纪依规作出处理。

⑵ 雷某某，男，中共党员，县住建中心副科级干部，分管供暖办和燃气办，对凌河热力安全生产工作提供保障服务不力，依据《辽宁省城市供热条例》第四十七条[12]，建议由县住建局依据有关规定做出处理，并将处理结果报事故调查组。

⑶ 陈某某，男，中共党员，县住建中心供热服务部负责人，对凌河热力安全生产工作提供保障服务不力，依据《辽宁省城市供热条例》第四十七条，建议由县住建局依据有关规定做出处理，并将处理结果报事故调查组。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

凌河热力违反《安全生产法》第四条、第二十四条、第二十七条、第二十八条第一款、第三十条、第四十一条第二款、第四十五条[13]规定，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款[14]的规定，建议由县应急局对凌河热力给予40万元（肆拾万元）的罚款。

【11】《安全生产法》第九十六条　导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

【12】《辽宁省城市供热条例》第四十七条 供热行政主管部门和其他有关部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，由其所在单位或者上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；（五）未依法履行对供热单位的监督检查职责的；

（三）其他处理建议

县住建局对城市供热企业安全监管工作落实不到位，建议县住建局向建昌县人民政府做出书面检查。

六、事故防范及整改措施

（一）深刻吸取事故教训，严格落实企业主体责任。

凌河热力要认真吸取事故教训，举一反三，坚决杜绝麻痹意识和侥幸心理，严格履行安全生产主体责任。按照有关法律法规和标准要求，建立健全全员安全生产责任制，完善各项安全管理规章制度和安全操作规程，特别针对有限空间作业、高处作业、临时用电等危险作业安全管理制度和操作规程，明确各环节的管控措施、压实管控责任。凌河热力要设立安全管理机构或设置专职安全生产管理人员，危险作业现场必须设置专门人员进行监护管理，及时制止、纠正违章作业行为，确保作业人员遵守操作规程，落实安全措施。

【13】《安全生产法》第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件。

第二十四条 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；

第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

【14】《安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）加强对从业人员的教育培训，严把特种作业人员资格准入关。

凌河热力要加强对员工的安全教育培训。按照《安全生产法》、《生产经营单位安全教育培训规定》要求，企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。加强员工安全教育和培训，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。严把特种作业人员资格准入关，特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（三）切实加强行业监管责任，推动企业落实主体责任

县住建局要严格按照《安全生产法》、《辽宁省城市供热条例》等有关法律、行政法规的规定，对本行业的安全生产工作实施监督管理，明确安全监管岗位责任，针对此次事故教训，举一反三，全面细致排查行业内企业安全生产工作，强有力的推动企业落实主体责任。